Errores e Incertidumbre en la Medida

Manuel Pino

Laboratorio de Mecánica y Ondas — 2º Curso de Grado en Física USAL

Mario Amado, Iván de Martino y Manuel Pino



VNiVERSiDAD D SALAMANCA

Fuente: Notes on Uncertanty in Measurements
A. Rodríguez González

1. Conceptos Fundamentales de la Medida

Definiciones básicas, valor verdadero y clasificación de errores

Medida y Valor Verdadero

Proceso de medida: Comparación cuantitativa de una magnitud física x con un patrón de referencia (unidad).

Valor verdadero: Valor ideal e inaccesible de la magnitud que se obtendría en ausencia total de perturbaciones y con instrumentos perfectos.

Resultado de medida: Toda medida x experimental es una aproximación y carece de sentido sin su incertidumbre asociada u(x).

Expresión formal: $\mathrm{x} = \overline{x} \pm u(x).$

Tipos de Errores Experimentales

1. Errores Aleatorios (tipo A)

- Causados por fluctuaciones incontrolables en el entorno o proceso de medida.
- Varían en magnitud y signo de forma estocástica en cada repetición.
- Pueden tratarse mediante métodos estadísticos sumando más medidas.

2. Errores Sistemáticos (tipo B)

- Sesgan la medida en una dirección determinada (desplazamiento constante o proporcional).
- Causas: calibración defectuosa, efectos de carga, modelos teóricos incompletos.
- NO se reducen aumentando el número de medidas N. Requieren calibración.

2. Incertidumbre en la Medida: Tipo A y Tipo B

Clasificación según la Guía ISO (GUM) para la expresión de incertidumbres

Evaluación Tipo A (Estadística)

Se basa en el análisis estadístico de series de observaciones repetidas bajo las mismas condiciones.

Fórmulas principales:

Desviación estándar muestral

$$s_n = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Incertidumbre Tipo A:

$$u_A(\bar{x}) = \frac{s_n}{\sqrt{n}}$$

Evaluación Tipo B (No Estadística)

Se basa en información externa o conocimiento previo (especificaciones del fabricante, certificados, tolerancia de instrumentos).

Distribución Uniforme / Rectangular:

Si un instrumento de resolución / tolerancia Δ no proporciona más información, se asume una distribución uniforme de anchura Δ:

$$u_B(x) = \Delta/\sqrt{12}$$

2. Interpretación Estadística de los Errores

Población teórica, muestras experimentales y estimación de parámetros

Población vs. Muestra

- Población: Conjunto infinito de infinitas medidas hipotéticas con media verdadera μ y varianza σ^2.
- Muestra: Conjunto finito de N medidas reales $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ obtenidas en el laboratorio.
- Inferencia Estadistica: Estimación de parámetros poblacionales, (μ, σ) por ejemplo, a partir de la muestra.

Estimadores Insesgados

Media Muestral:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n},$$

$$E[\bar{x}] = \mu$$

Varianza Muestral:

$$s_n^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

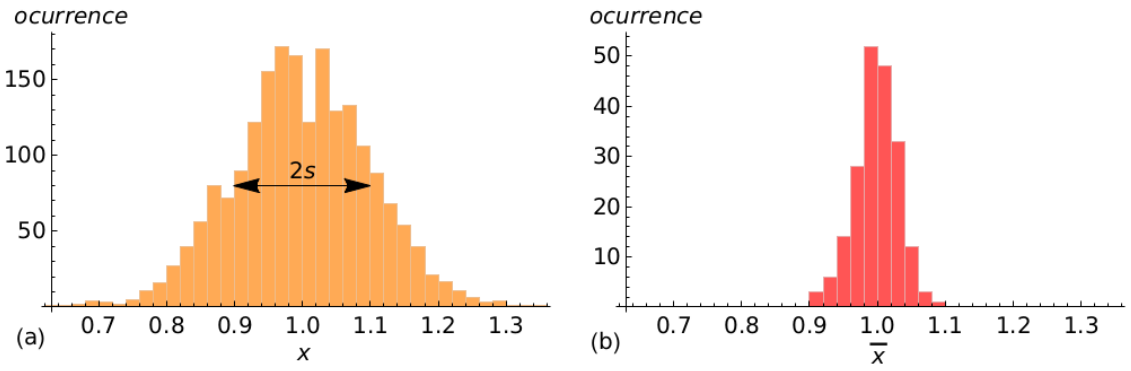
$$E[s_n] = \sigma$$

Distribución Gaussiana

Por el Teorema del Límite Central, las fluctuaciones aleatorias en la estimación de la media siguen una función de densidad de Gauss

Intervalos de Confianza:

- μ ± 1σ → 68.27% del área
- μ ± 2σ → 95.45% del área
- μ ± 3σ → 99.73% del área



(a) Histogram of 2×10^3 measurements of the quantity x. The arrow marks a length of two standard deviations. (b) Histogram of the 200 mean values obtained by partitioning the data into 200 sets of length 10.

3. Notación Científica, Cifras Significativas y Redondeo

Normas estandarizadas para la presentación formal de resultados experimentales

Reglas de Presentación

1. Cifras de la Incertidumbre: La incertidumbre u(x) se expresa habitualmente con una sola cifra significativa (a lo sumo dos si la primera es un 1 o 2). Notad que la incertidumbre en el error de la media es

$$u(u(\bar{x}))/u(\bar{x}) = \frac{1}{\sqrt{2(n-1)}}$$

Con n=6, es de un 32%, para n=50 es de <10%.

2. Orden de Magnitud coincidente: La última cifra significativa del valor medido $\bar{x}$ debe coincidir en posición decimal con el orden de la incertidumbre u(x).

3. Uso de Notación Científica: Expresar valor e incertidumbre con el mismo exponente de potencia de 10 para evitar ambigüedades.

4. Regla de Redondeo: Si el primer dígito a descartar es > 5, se redondea hacia arriba. Si es < 5, se mantiene. Si es =5, se redondea según sea par o impar la última cifra a mantener.

Ejemplos Prácticos

✗ Incorrecto: g = 9.80665 ± 0.0321 m/s²

✓ **Correcto: g = (9.81 ± 0.03) m/s²**

✗ Incorrecto: T = 2.34567 s ± 0.012 s

✓ **Correcto: T = (2.346 ± 0.012) s**

✗ Incorrecto: k = 1543.21 ± 23.4 N/m

✓ **Correcto: k = (1.54 ± 0.02) × 10^3 N/m**

✗ Incorrecto: λ = 0.0000006328 ± 0.000000005 m

✓ **Correcto: λ = (632.8 ± 0.5) nm ó (6.328 ± 0.005) × 10^{-7} m**

Redondeo (bancario)

3.235 --→ 3.24

3.225 --→ 3.22

4. Propagación de Errores e Incertidumbre

Cálculo de incertidumbres para magnitudes indirectas f(x_1, x_2, ..., x_n)

Desarrollo en Serie de Taylor

Sea q = f(x_1, x_2, ..., x_N) una función continua. Desarrollando de primer orden en torno a las medias:

Función de una variable

$$\bar{q} \approx f(\bar{x})$$

$$u(q) \approx \left|\frac{df}{dx}\right|_{x=\bar{x}} u(x)$$

Fórmula General de Propagación:

$$u(q)^2 \approx \sum \left(\frac{\partial f}{\partial x_\alpha}\right)^2 u(x_\alpha)^2 + 2\sum_{\alpha<\beta}\left(\frac{\partial f}{\partial x_\alpha}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial x_\beta}\right)\mathrm{Cov}(x_\alpha, x_\beta)$$

Donde la covarianza muestral de dos muestras

$$\mathrm{Cov}(x,y) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$$

Casos Particulares (Variables Indep.)

Si Cov(x_i, x_j) = 0 (variables independientes):

$$u(x_q) = \sqrt{\sum_\alpha \left(\frac{\partial f}{\partial x_\alpha}\right)^2 u(x_\alpha)^2}$$

Suma / Resta

$$\mathrm{q} = \mathrm{x} \pm y \implies u(q) = \sqrt{u(x)^2 + u(y)^2}$$

Producto / Cociente:

$$q = x \cdot y \quad \implies \left(\frac{u(q)}{q}\right)^2 = \left(\frac{u(x)}{x}\right)^2 + \left(\frac{u(y)}{y}\right)^2$$

Exponencial:

$$q = e^{bx} \implies \frac{u(q)}{|q|} = |b| \cdot u(x)$$

4. Aplicación: Límite de Resolución y Media Ponderada

Combinación óptima de medidas con diferentes precisiones e incertidumbre instrumental

Combinación de errores tipo A y B

Estamos ahora en posición de calcular el error toral cuando tenemos erroes tipo A y B.

Suponemos que realizamos varias medidas con un límite de resolución C. Entonces el reultado de la medida es

$$x_b = \bar{x} + c$$
$$u(x) = \sqrt{u^2(x) + u^2(c)}$$

Donde hemos utilizado las fórmulas anteriores. Asumiendo que C está distribuida uniformemente con anchura igual al límite de resoulución

$$u(x) = \sqrt{u^2(x) + \frac{\Delta^2}{12}}$$

Media Ponderada (Weighted Mean)

Podemos dar pesos óptimos si tenemos medidas con distintas varianzas.

Media Ponderada:

Tomamos pesos inversos a los errores $\mathrm{w}_i = 1/u^2(x_i)$

$$\langle x \rangle = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i x_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i}$$

Incertidumbre de la Media Ponderada:

$$u(\langle x \rangle) = \frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} w_i}} = \frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{u(x_i)^2}}}$$

5. Modelado de Experimentos

Obtención de modelos

Modelando Datos: Mínimos Cuadrados

Partimos de datos (x_i, y_i) que *creemos* siguen una ley con parámetros $a = (a_1, .., a_q)$

$$y = f(x;a)$$

Esta ley será cierta para el *valor real* de las medidas. Los datos experimentales esperamos sigan gauassianas

$$P(a) \propto e^{-\sum_i \left(\frac{y_i - f(x_i;a)}{2u(x_i)} \right)^2}$$

Minimizamos el chi-square:

$$\chi^2_{\nu=n-q} = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{y_i - f(x_i;a)}{u(x_i)} \right)^2$$

Los grados de libertad son n-q.

Linear Fits

Datos idéntica incertidumbre

$$a = \frac{\mathrm{cov}(x,y)}{\mathrm{var}(x)}$$
$$b = \overline{y} - a\,\overline{x}$$
$$s_\epsilon = \sqrt{\frac{\sum_i (y_i - a x_i - b)^2}{n-2}}$$
$$u(a) = \frac{s_\epsilon}{\sqrt{(n-1)\,\mathrm{var}(x)}}$$
$$u(b) = u(a)\sqrt{\overline{x^2}}$$

Datos distinta incertidumbre

$$w_i = \frac{1}{u_i^2}$$
$$a = \frac{\langle xy \rangle - \langle x \rangle \langle y \rangle}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$$
$$b = \langle y \rangle - a \langle x \rangle$$
$$u(a) = \frac{1}{\sqrt{\sum_i w_i}\sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}}$$
$$u(b) = u(a)\sqrt{\langle x^2 \rangle}$$

Donde $\langle x \rangle = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i x_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i}$

Después de hacer un fit: **REVISAD** que obtenéis

$$\chi^2_\nu / \nu \approx 1$$

6. Intervalo de Confianza Extendido

Intervalos de confianza y distribución t-student

Intervalos de confianza extendidos

Dada un varianza sabemos que

$$P(x-\sigma<\mu<x+\sigma)=68.3\%$$

Pero esto no se aplica a nuestras medidas, no sabemos σ! La variable $t_\nu=\frac{\bar{x}-\mu}{s_n/\sqrt{n}}$ está distibuída siguiendo t-student con $\nu=n-1$ grados de libertad.

Extensión del intervalo de confianza al 95%, por ejemplo

$$P(-t_{\nu,95\%}<t<t_{\nu 95\%})=0.95$$

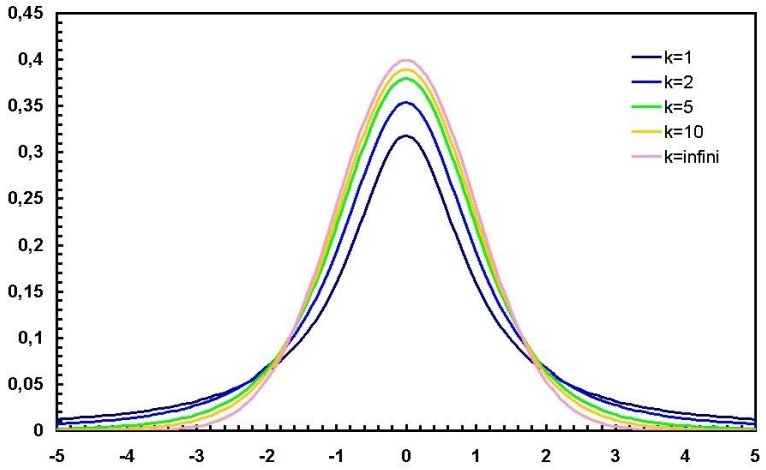
$$P(\bar{x}-t_{\nu 95\%}u(x)<\mu<\bar{x}+t_{\nu 95\%}u(x))=0.95$$

Decimos que la incvertidumbre extendida al 95% es

$$U(x)=t_{95\%}u(x)$$

Distribución T-student

$$f_X(x)=\frac{\Gamma\left(\frac{v+1}{2}\right)}{\sqrt{v\pi}\,\Gamma\left(\frac{v}{2}\right)}\left(1+\frac{x^2}{v}\right)^{-\frac{v+1}{2}}$$



7. Representación de Resultados

Representación de datos con errores

Representación de resultado de medidas

- Asignar variables con menos error, o sin error, al eje x

- Intentad linealizar los datos

$$\mathrm{t} = \mathrm{A}\ \mathrm{e}^{-t/\tau_0} \rightarrow \log(t_i) = \log(A) - t_i/\tau_0$$

- SIEMPRE poned etiquetas a los ejes y sus unidades

- Datos SIEMPRE con barras de error (al menos en y)

- Añadir una descripción de la figura en **el píe de figura**

  Primera frase sin verbo!

- Añadir fiteo a ley teórica cuando sea posible

Ejemplo:

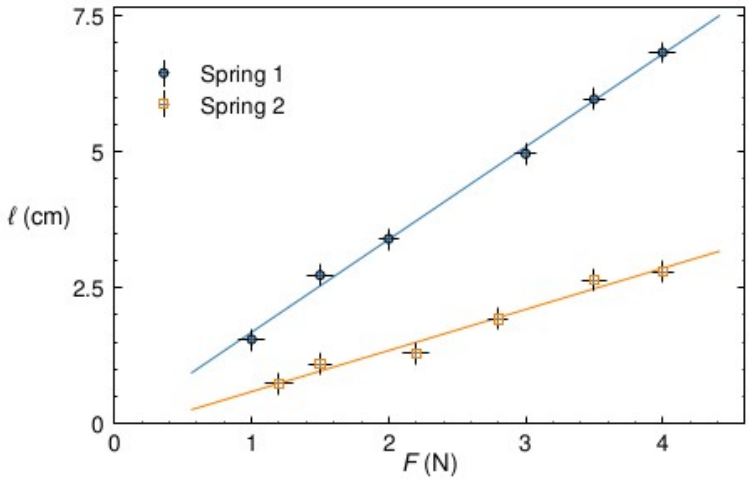


Figure 8. Experimental observation of Hooke's law. Elongation ℓ induced on two different springs by the application of a force F. Solid lines show linear fits of the form $\ell = aF + b$, considering common uncertainty in y and no error in x. The best fit parameters are $a_1 = 1.705 \pm 0.051\,\mathrm{cm\,N^{-1}}$, $b_1 = -0.02 \pm 0.14\,\mathrm{cm}$, for spring 1, and $a_2 = 0.756 \pm 0.060\,\mathrm{cm\,N^{-1}}$, $b_2 = -0.17 \pm 0.16\,\mathrm{cm}$, for spring 2. Error bars correspond to one standard deviation.

8. Elaboración de informes

• **Un informe científico debe ser claro, útil y sin ambigüedades**. Otras personas deben poder reproducir y verificar los resultados. Debe ser autosuficiente. Todas las fuentes externas deben citarse.

• **Organización recomendada:**

- 1. Introducción / fundamentos teóricos.
- 2. Procedimiento experimental / medidas.
- 3. Análisis de datos y resultados.
- 4. Discusión final / conclusiones.

• Conciso: se recomienda una extensión inferior a 20 páginas.

• **Presentación de medidas y cálculos**

- Organizar las medidas directas en tablas.
- Indicar claramente los límites de resolución y/o las incertidumbres estándar correspondientes.
- Usar el sentido común al cuantificar los límites de resolución.
- Presentar en tablas los valores de los cálculos intermedios cuando sea apropiado.
- Indicar sus incertidumbres estándar.
- Incluir siempre los datos utilizados en los ajustes lineales.

8. Elaboración de informes

- **Ajustes, gráficas y redondeo**
  - Indicar los valores de todos los parámetros del ajuste y sus incertidumbres.
  - Incluir gráficas claras, ordenadas y útiles.
  - Conservar todos los dígitos en cálculos intermedios (evita acumular errores)
  - Redondear únicamente al final, al presentar los resultados definitivos.

- **Resultados finales y revisión**
  - Resultados finales: incertidumbres (estándar o ampliadas) con una o dos cifras significativas.
  - Intentar utilizar de forma coherente los tipos de letra empleados para los símbolos.
  - Revisar con mucho cuidado el texto y el contenido del informe.
  - Todos los autores de un documento son responsables de su contenido.

8. Puntuación de Informes

DISCLAIMER: La siguiente baremación es aproximada, la puntuación final dependerá fuertemente de cada caso

- **Revisad slides sobre preparación de informes y Notes on Uncertanty in Measurements (A. Rodríguez González).**

- **Errores en adquisición de datos experimentales (hasta -4 puntos)**

Se valorará muy negativamente el obtener resultados absurdos debido a medidas erróneas sin hacer autocrítica de los mismos. Haced, por favor, un buen análisis de los problemas que han podido derivar en estimaciones carentes de sentido. No se valorará negativamente que un experimento no sea "exitoso", sino que se haya realizado de manera descuidada.

- Errores en las gráficas (hasta -3 puntos)

No aparecen los labels de los ejes con unidades. No se ven bien las fuentes. El pie de página no explica bien, no está autocontenido. No aparecen barras de error

- Expresión de errores (hasta -3 puntos)

No aparecen errores en los resultados finales. Expresión errónea de los errores, la propagación de los errores y el redondeo no se realiza convenientemente ver guía y slides.

- Falta claridad en el informe (hasta -2 puntos)

No se explica bien los desarrollos hechos. Introducción a la Física no adecuada.